院、系领导 审批并签名		B 卷

广州大学 2019-2020 学年第一学期考试卷

课程：概率论与数理统计（48 学时）　　考试形式：闭卷考试

学院 _____ 专业班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分	评卷人
分数	15	15	10	10	8	10	12	10	10		100	
得分												

警示：《广州大学授予学士学位工作细则》第五条：“考试作弊而被给予记过、留校察看或开除学籍处分并且被取消相应课程本次考试成绩的，不授予学士学位。”

一、单项选择题（本题 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

1．设事件 $A=\{$甲种产品畅销，乙种产品畅销$\}$，则 A 的对立事件为(　　).

A．甲种产品滞销,乙种产品畅销;　　B．甲种产品滞销;

C．甲、乙两种产品均畅销;　　D．甲种产品滞销或者乙种产品滞销.

2．设事件 A 与 B 同时发生的概率 $P(AB)=0$，则(　　).

A．事件 A 与 B 相互独立;　　B．事件 A 与 B 互不相容;

C．$P(A\cup B)=P(A)+P(B)$;　　D．事件 AB 为不可能事件.

3．设连续型随机变量的分布函数和密度函数分别为 $F(x)$、$f(x)$，则下列选项中正确的是(　　).

A．$P(X=a)=0$;　　B．$0\le f(x)\le 1$;

C．$P\{X=x\}=F(x)$;　　D．$P\{X=x\}=f(x)$.

4．设随机变量 X 和 Y 不相关，则下列结论中正确的是(　　).

A．X 与 Y 独立;　　B．$D(X-Y)=DX+DY$;

C．$D(X-Y)=DX-DY$;　　D．$D(XY)=DX\cdot DY$.

5．设两个独立随机变量 X 与 Y 的方差分别为 4 与 2，则 $3X-Y$ 的方差为(　　).

A．10　　B．14　　C．34　　D．38

二、填空题（本题 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分）

6．甲，乙，丙三人各射一次靶，记 A–“甲中靶” B–“乙中靶” C–“丙中靶”，用上述三个事件的表示“三人中至少有一人中靶”：_____

7．已知 $P(\overline{A})=0.5,\ P(\overline{A}B)=0.2,\ P(B)=0.4$ 则 $P(A\cup B)=$_____

8．设随机变量 X 的概率分布为

X	-1	2	3
p_i	$1/4$	$1/2$	$1/4$

则：$P\{2\le X\le 3\}.=$_____

9．设二维随机变量的联合概率分布为

X \ Y	–2	0	1
–1	0.3	0.1	0.1
1	0.05	0.2	0
2	0.2	0	0.05

则 $P\{X\le 1, Y\ge 1\}=$_____

10．设 $X\sim N(3, 18)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{16}$ 为 X 的一个样本，则样本均值 $\overline{X}$ 的方差为_____

三、（本题满分 10 分）

11．将标号为 1, 2, 3, 4 的四个球随意地排成一行，求下列各事件的概率:

(1) 各球自左至右或自右至左恰好排成 1, 2, 3, 4 的顺序;

(2) 第 1 号球排在最右边或最左边;

(3) 第 1 号球与第 2 号球相邻;

(4) 第 1 号球排在第 2 号球的右边(不一定相邻).

四、（本题满分 10 分）

12．设某批产品中，甲，乙，丙三厂生产的产品分别占 45%，35%，20%，各厂的产品的次品率分别为 4%, 2%, 5%，现从中任取一件，

(1) 求取到的是次品的概率;

(2) 经检验发现取到的产品为次品，求该产品是甲厂生产的概率.

五、（本题满分 8 分）

13．设随机变量 X 具有以下的分布律，试求 $Y=(X-1)^2$ 的分布律.

X	-1	0	1	2
p_i	0.2	0.3	0.1	0.4

六、（本题满分 10 分）

14．设随机变量 X 服从指数分布，其概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, & x>0,\\ 0, & x\le 0.\end{cases}$$

其中 $\theta>0,$ 求 $\mathrm{E}(X)$ 和 $\mathrm{D}(X)$.

七、（本题满分 12 分）

15．设 X 服从 $[0,1]$ 上的均匀分布，求在已知 $X>\dfrac{1}{2}$ 的条件下 X 的条件分布函数.

八、（本题满分 10 分）

16．计算机在进行数学计算时，遵从四舍五入原则．为简单计．现在对小数点后面第一位进行舍入运算，则误差 X 可以认为服从 $[-0.5, 0.5]$ 上的均匀分布．若在一项计算中进行了 100 次数字计算,求平均误差落在区间 $[-\sqrt{3}/20, \sqrt{3}/20]$ 上的概率．

附表 $\Phi(x)=\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{t^2}{2}}dt$

x	0.5	1	1.5	2	2.5	3
$\Phi(x)$	0.6915	0.8413	0.9332	0.9772	0.9938	0.9987

九、（本题满分 10 分）

17．设 $X \sim b(1, p)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本，试求参数 p 的最大似然估计量.